

Clasa 9E · S18

Modulul III – Organe de mașini
Ora de laborator tehnologic (LT)

Alinierea arborilor standului de transmisie

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 16 (S18) (sursa: p. 50-53)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S18 · 3.2.3 Montarea cuplajelor. Alinierea arborilor. SDV-uri.
NSSM (sursa: p. 47-49)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 16 · S18**3.2.3 Montarea cuplajelor. Alinierea arborilor. SDV-uri. NSSM****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 3.2. Organe de legătură pentru transmiterea mișcării de rotație: cuplaje
Tema	3.2.3 Montarea cuplajelor. Alinierea arborilor. SDV-uri. NSSM
Săptămâna / data	S18 · 25 – 29.01.2027
Programul orelor	T: miercuri 27.01.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 27.01.2027, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 47

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.3. Organe de mașini complexe: arbori și osii; cuplaje; lagăre cu alunecare; lagăre cu rostogolire; conducte și organe de închidere a circulației fluidelor (rol, clasificare, elemente constructive, materiale, ungere, etanșare, montare și demontare, SDV-uri, norme de protecție a mediului, NSSM)
Abilități	3.2.8. Alegerea SDV-urilor necesare montării cuplajelor 3.2.9. Utilizarea SDV-urilor în vederea montării cuplajelor 3.2.10. Montarea cuplajelor 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 3.2.29. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	3.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 3.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 3.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Montarea cuplajelor și alinierea arborilor”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: semicuplajul se calează prin presare sau încălzire (80...120 °C), nu prin lovire;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: abaterea radială: rigla (sau comparatorul) pe generatoare; abaterea unghiulară: lera în 4 poziții;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Alinierea arborilor standului de transmisie”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: diferența interstițiilor după corecție $\leq 0,1$ mm.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 47 figurile din manual: Verificarea alinierii arborilor la cuplaje materiale / SDV: standul de transmisie cu motorul pe placă de bază cu găuri ovale; riglă de control 300 mm; set de lere 0,05–1 mm; comparator cu suport magnetic; plăcuțe de calare 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,5 mm; chei fixe; fișa de lucru tabla smart, fișe de lucru diferențiate

Componentă	Descriere
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Montarea cuplajelor și alinierea arborilor · manual p. 47

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți cum se calează semicuplajele și cum se verifică alinierea arborilor; la laborator aliniezi arborii standului cu rigla, lera și comparatorul.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizare	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Calarea semicuplajelor pe capetele arborilor se face, după strângerea ajustajului: prin presare (presă cu șurub sau hidraulică, forța aplicată pe butuc, nu pe flanșă) sau prin încălzire (baie de ulei sau încălzitor inductiv, la 80...120 °C; semicuplajul dilat... – Chiar și cuplajele elastice se uzează rapid și produc vibrații dacă arborii nu sunt coaxiali. De aceea, după montarea mașinilor pe fundație, se face alinierea (centrarea) arborilor. Se verifică două abateri (figura): – - abaterea radială (deplasarea paralelă) – axele sunt paralele, dar decalate: se verifică așezând o riglă de control pe generatoarele celor două semicuplaje, sus, jos și lateral; între riglă și semicuplaj nu trebuie să apară lumină; precizia mai mare se obține... – - abaterea unghiulară – axele formează un unghi: se măsoară interstițiul dintre fețele frontale ale semicuplajelor cu lera (spionul) în patru poziții la 90°; diferențele nu trebuie să depășească valorile din instrucțiuni (orientativ 0,05...0,1 mm pentru cupla...)	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Semicuplajul se calează prin presare sau încălzire (80...120 °C), nu prin lovire. – Abaterea radială: rigla (sau comparatorul) pe generatoare; abaterea unghiulară: lera în 4 poziții. – Corecție cu plăcuțe de calare sub tălpile motorului; apărătoarea – obligatorie.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce nu se bate cu ciocanul pe semicuplaj?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– Cum se verifică abaterea unghiulară? – Cum se corectează o abatere pe verticală?			
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 47); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Alinierea arborilor standului de transmisie · manual p. 47

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Verifici și corectezi alinierea arborelui standului cu arborele motorului (sau al unui al doilea lagăr) folosind rigla, lera și comparatorul.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: standul de transmisie cu motorul pe placă de bază cu găuri ovale, riglă de control 300 mm, set de lere 0,05–1 mm, comparator cu suport magnetic, plăcuțe de calare 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,5 mm.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Deconectează motorul și blochează întrerupătorul; demontează apărătoarea cuplajului. 2) Așază rigla pe generatoarele semicuplajelor sus și lateral; observă lumina; notează. 3) Măsoară cu lera interstițiul în pozițiile 0°, 90°, 180°, 270° (rotește ambii arbori împreună). 4) Fixează comparatorul pe semicuplajul standului, cu palpatorul pe generatoarea celuilalt semicuplaj; rotește și citește abaterea radială. 5) Corectează: plăcuțe sub tălpile motorului (sus–jos), împingere laterală (stânga–dreapta); strânge șuruburile și reverifică. 6) Montează apărătoarea; profesorul pornește standul pentru probă.	Sarcina: Tabelul completat, grosimea plăcuțelor de calare folosite și concluzia. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Diferența interstițiilor după corecție ≤ 0,1 mm. ☐ Abaterea radială după corecție ≤ 0,1 mm (citire totală). ☐ Apărătoarea a fost montată înainte de pornire.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 47): Semicuplajul se calează prin presare sau încălzire (80... 120 °C), nu prin / Abaterea radială: rigla (sau comparatorul) pe generatoare; abaterea unghiulară: lera în 4
B – consolidare	1) De ce nu se bate cu ciocanul pe semicuplaj? 2) Cum se verifică abaterea unghiulară? 3) Cum se

Nivel	Sarcini
	corectează o abatere pe verticală?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Tabelul completat, grosimea plăcuțelor de calare folosite și concluzia.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 47) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Materiale și instrumente

- standul de transmisie (cuplajul, poziția 8) sau un cuplaj elastic cu bolțuri pe dorn
- chei fixe și inelare, cheie dinamometrică
- șubler
- bolțuri și inele de cauciuc de rezervă
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Asigură standul (motor deconectat, afiș de avertizare).
2. Alege SDV-urile și scrie-le în fișă; justifică fiecare alegere.
3. Slăbește piulițele bolțurilor; scoate bolțurile cu inelele; notează poziția lor (marcare cu vopsea).
4. Verifică inelele de cauciuc: fisuri, uzură, deformare. Măsoară diametrul exterior și compară cu diametrul alezajului din semicuplaj (joc).
5. Măsoară interstițiul dintre semicuplaje în patru puncte.
6. Montează bolțurile la locul lor, strânge piulițele în cruce la momentul prescris.
7. Rotește cuplajul cu mâna și verifică funcționarea.

Sarcina de lucru

Fișa: SDV-urile alese (cu justificare), starea inelelor, valorile interstițiului în 4 puncte, concluzia.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Standul a fost asigurat înainte de lucru.
- ☐ Bolțurile au fost montate în pozițiile marcate.
- ☐ Interstițiul măsurat este egal ($\pm 0,2$ mm) în cele 4 puncte.

S18 · 3.2.3 Montarea cuplajelor. Alinierea arborilor. SDV-uri. NSSM

Firul săptămânii: La teorie înveți cum se calează semicuplajele și cum se verifică alinierea arborilor; la laborator aliniezi arborii standului cu rigla, lera și comparatorul.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Montarea cuplajelor și alinierea arborilor

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.8.–3.2.10., 3.2.28. · At 3.3.6.

Calarea semicuplajelor pe capetele arborilor se face, după strângerea ajustajului: **prin presare** (presă cu șurub sau hidraulică, forța aplicată pe butuc, nu pe flanșă) sau **prin încălzire** (baie de ulei sau încălzitor inductiv, la 80...120 °C; semicuplajul dilatat intră liber pe arbore). Nu se bate cu ciocanul pe semicuplaj: loviturile deteriorează rulmenții motorului sau ai pompei. Semicuplajul se asigură axial (șurub de blocare, șaibă frontală).

Chiar și cuplajele elastice se uzează rapid și produc vibrații dacă arborii **nu sunt coaxiali**. De aceea, după montarea mașinilor pe fundație, se face **alinierea (centrarea) arborilor**. Se verifică două abateri (figura):

- **abaterea radială (deplasarea paralelă)** – axele sunt paralele, dar decalate: se verifică așezând o **riglă de control** pe generatoarele celor două semicuplaje, sus, jos și lateral; între riglă și semicuplaj **nu trebuie să apară lumină**; precizia mai mare se obține cu **comparatorul** fixat pe un semicuplaj și cu palpatorul pe celălalt;
- **abaterea unghiulară** – axele formează un unghi: se măsoară **interstițiul** dintre fețele frontale ale semicuplajelor cu **lera (spionul)** în patru poziții la 90°; diferențele nu trebuie să depășească valorile din instrucțiuni (orientativ 0,05...0,1 mm pentru cuplaje elastice).

Corecția se face prin **deplasarea mașinii mobile** (motorul): pe verticală cu **plăcuțe de calare** (lamele de tablă calibrată) sub tălpi, pe orizontală cu șuruburi de împingere; apoi se strâng șuruburile de fundație și se **reverifică**. Astăzi se folosesc și aparate de aliniere cu **laser**.

SDV-uri pentru montarea cuplajelor: chei fixe, inelare și dinamometrice, prese și extractoare, încălzitor inductiv sau baie de ulei cu termometru, riglă de control, lere, comparator cu suport magnetic, plăcuțe de calare, ciocan cu cap moale, șubler.

NSSM: mașinile se deconectează și se blochează întrerupătoarele; semicuplajele încălzite se manevrează cu **mănuși termorezistente** și clești; **apărătoarea cuplajului** se montează obligatoriu înainte de pornire; nu se verifică alinierea cu mașina în funcțiune.

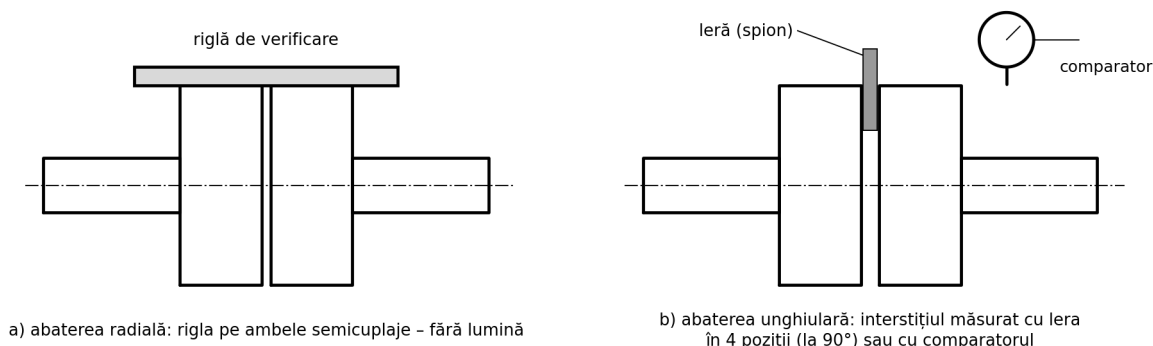


Fig. 15. Verificarea alinierii arborilor la cuplaje

Reține

- Semicuplajul se calează prin presare sau încălzire (80...120 °C), nu prin lovire.
- Abaterea radială: rigla (sau comparatorul) pe generatoare; abaterea unghiulară: lera în 4 poziții.
- Corecție cu plăcuțe de calare sub tălpile motorului; apărătoarea – obligatorie.

Întrebări

1. De ce nu se bate cu ciocanul pe semicuplaj?
2. Cum se verifică abaterea unghiulară?
3. Cum se corectează o abatere pe verticală?

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Alinierea arborilor standului de transmisie

Rezultate ale învățării: A 3.2.9., 3.2.10., 3.2.28., 3.2.29. · At 3.3.2., 3.3.4., 3.3.6.

Scopul lucrării: Verifici și corectezi alinierea arborelui standului cu arborele motorului (sau al unui al doilea lagăr) folosind rigla, lera și comparatorul.

Materiale și instrumente

- standul de transmisie cu motorul pe placă de bază cu găuri ovale
- riglă de control 300 mm
- set de lere 0,05–1 mm
- comparator cu suport magnetic
- plăcuțe de calare 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,5 mm
- chei fixe
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Deconectează motorul și blochează întrerupătorul; demontează apărătoarea cuplajului.
2. Așază rigla pe generatoarele semicuplajelor sus și lateral; observă lumina; notează.
3. Măsoară cu lera interstițiul în pozițiile 0°, 90°, 180°, 270° (rotește ambii arbori împreună).
4. Fixează comparatorul pe semicuplajul standului, cu palpatorul pe generatoarea celui alt semicuplaj; rotește și citește abaterea radială.

- Corectează: plăcuțe sub tălpile motorului (sus-jos), împingere laterală (stânga-dreapta); strânge șuruburile și reverifică.
- Montează apărătoarea; profesorul pornește standul pentru probă.

Poziția	Interstițiu înainte (mm)	Interstițiu după (mm)	Comparator înainte (mm)	Comparator după (mm)
0° (sus)				
90°				
180° (jos)				
270°				

Sarcina de lucru

Tabelul completat, grosimea plăcuțelor de calare folosite și concluzia.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Diferența interstițiilor după corecție $\leq 0,1$ mm.
- ☐ Abaterea radială după corecție $\leq 0,1$ mm (citire totală).
- ☐ Apărătoarea a fost montată înainte de pornire.

S19 · Recapitulare: arbori și cuplaje. Evaluare (E4)

Firul săptămânii: La teorie recapitulezi arborii și cuplajele și susții testul scris; la laborator susții proba practică de montare și demontare a unui cuplaj pe stand, cu fișă de observare.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Recapitulare: arbori, osii, cuplaje. Test scris (E4)

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.6.–3.2.10., 3.2.28.

Recapitularea urmează traseul mișcării pe stand: **motorul** transmite momentul prin **cuplaj** (compensează abaterile, amortizează șocurile) la **arbore** (torsiune + încovoiere), sprijinit pe **fusuri** în lagăre, iar arborele îl transmite prin **pană** la **roata de curea**.

Pentru fiecare organ amintește-ți: rolul, părțile, tipurile, materialele, operațiile de pregătire și de montare, verificările (bătaia radială a arborelui; alinierea cuplajului) și regulile de securitate.

Testul scris E4 se află la sfârșitul săptămânii.

Reține

- Arbore: fusuri, porțiuni de calare, umeri; verificare cu comparatorul.
- Cuplaj: calare prin presare/încălzire; aliniere cu riglă, leră, comparator.
- Siguranța: mașina oprită, apărători montate.

Întrebări

- Describe traseul momentului de la motor la roata de curea pe standul de transmisie.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Probă practică (E4): montarea și demontarea unui cuplaj pe stand

Rezultate ale învățării: A 3.2.8.–3.2.10., 3.2.28., 3.2.29. · At 3.3.2.–3.3.6., 3.3.10.

Scopul lucrării: Demonstrezi că alegi și folosești corect SDV-urile, demontezi și montezi un cuplaj elastic și verifici alinierea (componenta practică a evaluării E4).